

§ 8. Инволюційська база інтегральних області $\mathfrak{J}_{n\rho}$ из полиномов.

В следујучих параграфах иде о системы $\mathfrak{S}_{n\rho}$, чије елементи сут ціле раціональні функції, то јест полиноми; најпрво о інтегральні області $\mathfrak{J}_{n\rho}$ из полиномов. За те області $\mathfrak{J}_{n\rho}$ треба најпрво установити појмы делительности.

Нехай $F(x), G(x)$ сут два полиноми из $\mathfrak{J}_{n\rho}$, а $L(x)$ обчи делитель тых полиномов, тако же имајемо:

$$F(x) = L(x) \cdot F_1(x), \quad G(x) = L(x) \cdot G_1(x).$$

$L(x)$ зове се тогда и само тогда *обчи делитель в $\mathfrak{J}_{n\rho}$* , ако три полиноми $L(x), F_1(x), G_1(x)$ належит к $\mathfrak{J}_{n\rho}$.

Два полиноми из $\mathfrak{J}_{n\rho}$ зовут се *взајемно просты в $\mathfrak{J}_{n\rho}$* , ако не имајут обчого делителя в $\mathfrak{J}_{n\rho}$.

Нехай $\mathfrak{K}_{n\rho}$ јест најменше полье, содержече $\mathfrak{J}_{n\rho}$. Тогда из дефиниције следује, же свака функція из $\mathfrak{K}_{n\rho}$ имаје представjenje

$$f(x) = F_1(x) : F_2(x),$$

кде $F_1(x), F_2(x)$ належит к $\mathfrak{J}_{n\rho}$ и сут взаимно просты в $\mathfrak{J}_{n\rho}$. Соответственно можно неколико функцій из $\mathfrak{K}_{n\rho}$ привести к общему именователю в $\mathfrak{J}_{n\rho}$:

$$f_1(x) = \frac{F_1(x)}{F(x)}, \dots, f_k(x) = \frac{F_k(x)}{F(x)}.$$

$F(x)$ зове се тогда и само тогда *најменши обчи именователь в $\mathfrak{J}_{n\rho}$* , ако полиноми из $\mathfrak{J}_{n\rho}$:

$$F(x), F_1(x), \dots, F_k(x)$$

сут взаимно просты в $\mathfrak{J}_{n\rho}$.

Тако представjenje може быти можно разными способами, понеже в $\mathfrak{J}_{n\rho}$ обче не дејствујут законы једнозначного разложения на неразложиме функції.

Тепер изследујемо значенье инволюційској базы $\mathfrak{K}_{n\rho}$ за $\mathfrak{J}_{n\rho}$, преносечи појмы инволюційској формы и инволюційској базы на інтегральні області. Нехай

$$\Phi(z, u) = z^i + \sum' g_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_\rho}(x) z^\alpha u_1^{\alpha_1} \dots u_\rho^{\alpha_\rho}, \quad (\alpha + \alpha_1 + \dots + \alpha_\rho = i)$$

јест инволюційска форма $\mathfrak{K}_{n\rho}$, а $G(x)$ најменши обчи именователь в $\mathfrak{J}_{n\rho}$ коэффициентов $\Phi(z, u)$. Множеньем с $G(x)$ форма $\Phi(z, u)$ преходи в форму $\Psi(z, u)$, чије коэффициенты сут полиноми из $\mathfrak{J}_{n\rho}$ и сут взаимно просты в $\mathfrak{J}_{n\rho}$:

$$G(x) \cdot \Phi(z, u) = \Psi(z, u) = G(x) z^i + \sum' G_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_\rho}(x) z^\alpha u_1^{\alpha_1} \dots u_\rho^{\alpha_\rho}, \quad (\alpha + \alpha_1 + \dots + \alpha_\rho = i).$$

Всака форма $\Psi(z, u)$, ктора настава из инволюційској формы $\Phi(z, u)$ полья $\mathfrak{K}_{n\rho}$ чрез множение с полиномом из $\mathfrak{J}_{n\rho}$ тако, же коэффициенты $\Psi(z, u)$ сут полиноми из $\mathfrak{J}_{n\rho}$ и сут взаимно просты в $\mathfrak{J}_{n\rho}$, буде звана *инволюційска форма $\mathfrak{J}_{n\rho}$* ; а коэффициенты $\Psi(z, u)$ буду зване соответну *инволюційску базу*.

Најпрво из значенья инволюційској базы $\mathfrak{K}_{n\rho}$ јасно јест, же свака инволюційска база $\mathfrak{J}_{n\rho}$ одновременно јест рационална база. За дальне изследованье разсматрамо област одображенья $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$, за чије најменше содержече полье $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ неразложимо уравнение с нулем

$$z = u_1 x_1 + \dots + u_\rho x_\rho$$

дано јест чрез $\Phi^*(z, u) = 0$.

По § 5 коэффициенты формы

$$\Phi^*(z, u) = z^i + \sum' g_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_\rho}^*(x) z^\alpha u_1^{\alpha_1} \cdots u_\rho^{\alpha_\rho}, \quad (\alpha + \alpha_1 + \cdots + \alpha_\rho = i)$$

представляють елементарне симетричне функції редов величин, коньюгованих взходно к $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$:

$$x, \quad x^{(1)}, \dots, x^{(i-1)}.$$

Нехай $F^*(x)$ јест либоволны полином из $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$. Тогда из

$$F^*(x) = \frac{1}{i} \left(F^*(x) + F^*(x^{(1)}) + \cdots + F^*(x^{(i-1)}) \right)$$

следује, же $F^*(x)$ јест цела симетрична функција тых редов величин и зато може быти выражена како цела рационална комбинација елементарных симетричных функций, то јест функциј

$$g_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_\rho}^*(x).$$

Ако ныне

$$\begin{aligned} G^*(x) \cdot \Phi^*(z, u) &= \Psi^*(z, u) \\ &= G^*(x) z^i + \sum' G_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_\rho}^*(x) z^\alpha u_1^{\alpha_1} \cdots u_\rho^{\alpha_\rho}, \\ &\quad (\alpha + \alpha_1 + \cdots + \alpha_\rho = i) \end{aligned}$$

јест инволюціјска форма $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$, тогда всак полином из $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$, а особливо всак полином из $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$, јест цела рационална комбинација квоциентов

$$G_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_\rho}^*(x) : G^*(x).$$

С обзиром на принцип преноса добивамо тако:

Теорему VI: За всаку интегралну област из полиномов $\mathfrak{J}_{n\rho}$ ексистује најманье једна вызначена рационална база, инволюціјска база, така же в рациональном представљену всех полиномов из $\mathfrak{J}_{n\rho}$ чрез функције инволюціјској базы в именователу наступа само потенца једној сталој функције — највышшего коэффициента соотвѣтної инволюціјској формы.